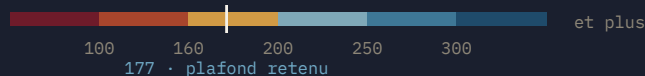


VITESSE QUE LA COURBURE AUTORISE, SCÉNARIO RECOMMANDÉ (km/h)



VISION TRANSPORT · ÉTUDE DE CORRIDOR

Corridor Québec-Toronto

Ce que la voie existante
permet

*Temps de parcours du scénario recommandé, et ce qui les
retient : géométrie, passages à niveau, signalisation,
doublement et régime de cohabitation*

AÔÛT 2026

Vincent Duguay
pour Vision Transport (François Rebello)

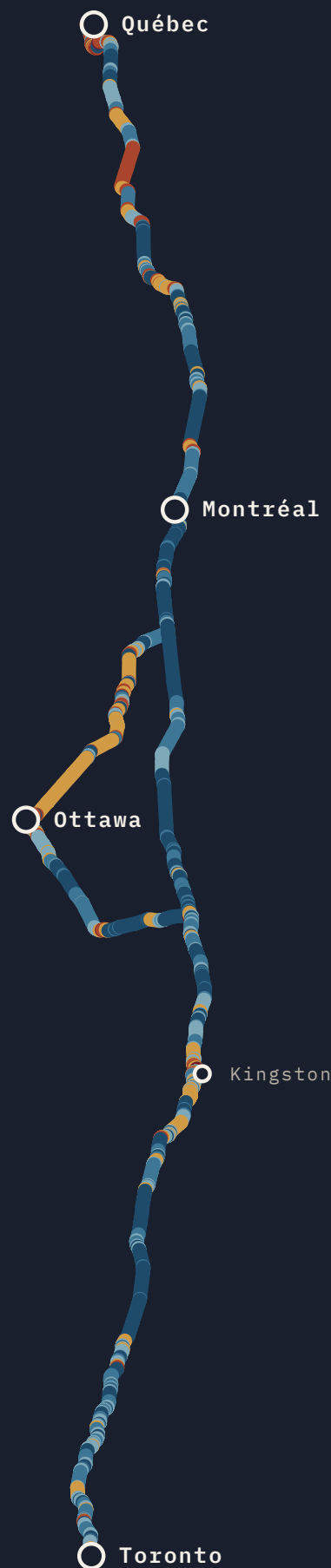


Table des matières

01 • CE QU'IL FAUT RETENIR	Synthèse	3
02 • COMMENT NOUS MESURONS	Méthode et périmètre	7
03 • MATÉRIEL ET VOIE	Le train pendulaire et le dévers	10
04 • CAPACITÉ	Doublement des voies et régime de cohabitation	12
05 • OBSTACLES AU SOL	Passages à niveau	17
06 • COMMANDE DES TRAINS	Signalisation	19
07 • LES TEMPS DE PARCOURS	Résultats intégrés	20
08 • CE QUI RESTE À FAIRE	Limites, et l'étude qu'il faut commander	23
09 • SOURCES	Références	24

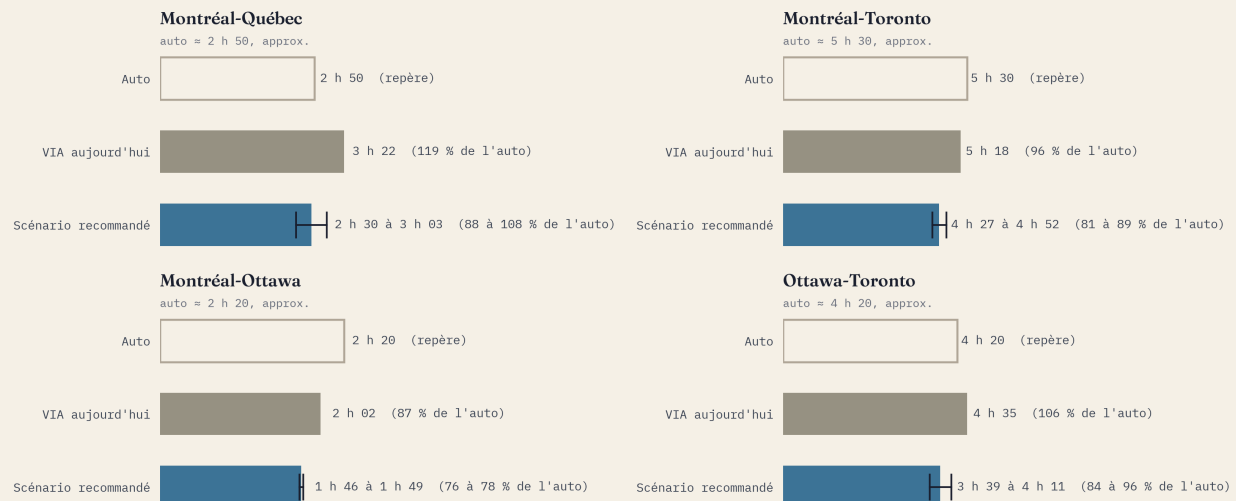
Les vitesses sont en km/h, suivies au besoin de l'équivalent en mi/h. Les temps de parcours sont donnés en fourchette, bornes comprises : la borne basse applique la marge normative de 8 pour cent au plafond retenu, la borne haute reconduit la marge mesurée aujourd'hui sur le tronçon.

Cette étude répond à une question simple : combien de temps le train peut-il prendre entre les grandes villes du corridor, sur la voie qui existe déjà, selon ce qu'on accepte d'y investir? La réponse est construite en additionnant quatre choses que l'on peut compter : le temps que les courbes permettent, le temps des zones urbaines (figé à l'horaire actuel), le temps des arrêts, et une marge d'exploitation que l'étude encadre entre deux bornes au lieu de la deviner. Les figures ci-dessous en donnent la lecture d'ensemble, contre le repère que tout décideur a en tête : l'auto ; la table complète des temps, par tronçon, est en section 7.

Deux scénarios, et seulement deux (détail en section 3) : le **scénario de base** est le train et l'horaire d'aujourd'hui ; le **scénario recommandé** est un train pendulaire exploité selon la méthode que le CN applique déjà à ce type de train, avec le dévers maximal standard du CN (aucune dérogation nécessaire), et plafonné à **177 km/h (110 mi/h)**. Ce plafond n'est pas choisi par prudence : c'est la limite du système de signalisation qui le permet, la superposition de contrôle en cabine dont le précédent américain opère exactement à cette vitesse ([Federal Railroad Administration, 2024](#)), et c'est aussi le seuil au-delà duquel le régime des passages à niveau change de nature (sections 5 et 6). Les vitesses de ce document sont en km/h, suivies au besoin de l'équivalent en mi/h, l'unité d'usage des chemins de fer nord-américains (177 km/h = 110 mi/h ; 160 = 99 ; 200 = 124).

Le train contre l'auto : temps de parcours avec marge

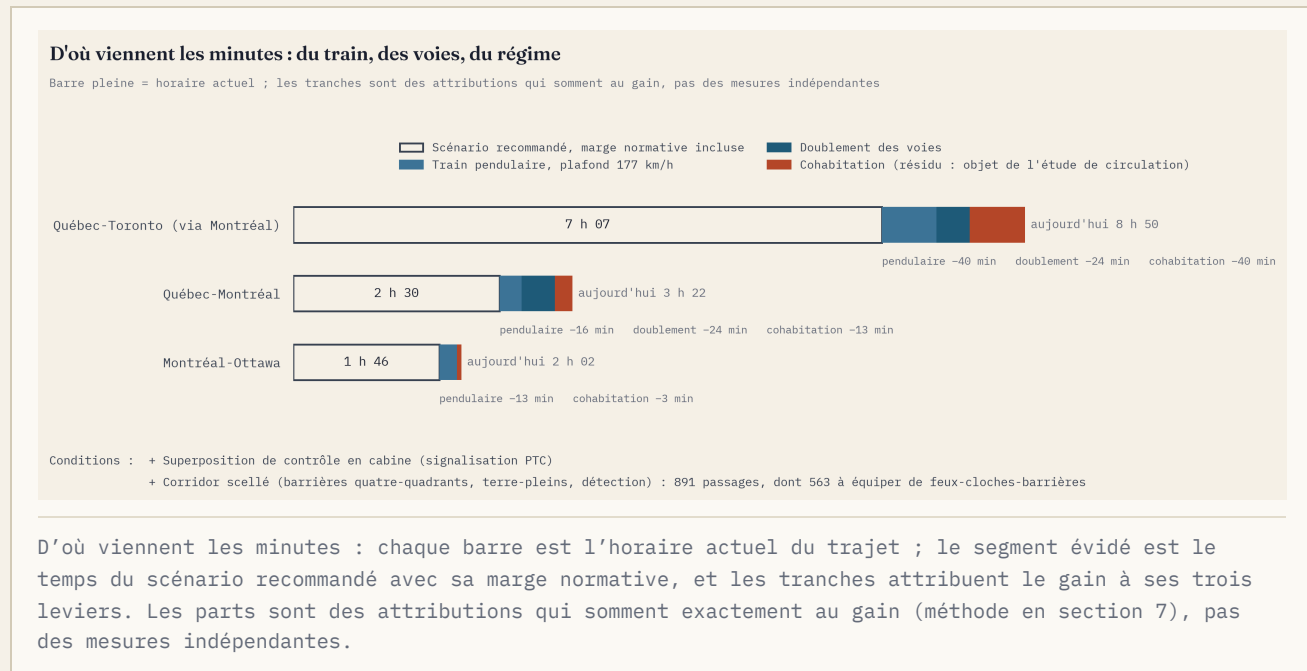
Fourchette en trait, pourcentages en bornes



Le train contre l'auto : chaque barre du scénario recommandé est un temps avec marge, présenté en fourchette, et les pourcentages face à l'auto sont donc eux aussi des bornes. Temps auto : approximation de connaissance générale, en repère.

La lecture de la figure. Aujourd'hui, le train fait à peu près jeu égal avec l'auto sur Montréal-Toronto (536 km : 5 h 18 à l'horaire) et la perd nettement sur Montréal-Québec (270 km : 3 h 22). Chaque barre

du scénario recommandé est un temps « avec marge » : le temps de base (courbes + zones urbaines figées + arrêts) majoré de la marge d'exploitation, de la borne normative (8 pour cent au plafond retenu) à la marge actuelle du tronçon ; les pourcentages face à l'auto sont donc des bornes, pas des points. Le scénario recommandé bat l'auto sur Montréal-Toronto (4 h 27 à 4 h 52, soit 81 à 89 pour cent de son temps), sur Montréal-Ottawa (1 h 46 à 1 h 49, soit 76 à 78 pour cent) et sur Ottawa-Toronto (3 h 39 à 4 h 11, soit 84 à 96 pour cent), et fait au moins jeu égal sur Montréal-Québec (2 h 30 à 3 h 03, soit 88 à 108 pour cent). Bout en bout, Québec-Toronto par Montréal passe de 8 h 50 à l'horaire actuel à 7 h 07, arrêt à Montréal compris, si la marge est tenue à la borne normative (figure suivante).



Le scénario recommandé tient en une phrase : **le train pendulaire suffit**. Il atteint la borne haute des vitesses que les améliorations réalisables du corridor (superposition de contrôle en cabine, traitement des passages à niveau) permettent d'exploiter sur une partie suffisante du tracé, tout en restant entièrement dans le précédent canadien : la méthode que le CN applique déjà aux trains pendulaires, sans dérogation, sans technologie externe à approuver. Le plafond du scénario n'est pas fixé par le train, qui pourrait aller plus vite, mais par le système de contrôle disponible et par le mur réglementaire des passages à niveau au-delà. Ses conditions sont au nombre de deux, et elles sont affichées sous la figure : la superposition de contrôle en cabine (section 6), et le corridor scellé, c'est-à-dire le traitement de chacun des 891 passages à niveau de la zone rapide, dont 563 restent à équiper d'un système complet de feux, cloches et barrières (section 5). Où le résultat tombe dans la fourchette dépend surtout du régime de cohabitation, bien plus que du train ou de la voie : c'est l'objet de la section 4.

La fourchette de marge n'est pas une estimation : sa borne basse est la marge normative internationale, interpolée à 8 pour cent du temps de parcours au plafond retenu (7 pour cent à 160 km/h, 9 pour cent à 200 ([Schittenhelm, 2011](#); [Union internationale des chemins de fer, 2000](#))), sa borne haute est la marge que l'horaire actuel de VIA porte aujourd'hui sur le tronçon concerné

(mesurée dans cette étude : de 11 pour cent sur Montréal-Ottawa à 32 pour cent sur Montréal-Québec). La distance entre les deux bornes est le coût du régime d'exploitation actuel ; la trancher est l'objet de l'étude de circulation recommandée en conclusion.

Mise en regard : le projet Alto propose environ 1 000 km de voies neuves dédiées pour relier Québec à Toronto par un tracé nord à 300 km/h ou plus (Alto, 2025). La présente étude documente ce que le réseau existant du corridor riverain (environ 1 090 km de voies physiques, les troncs communs à deux trajets comptés une fois, parcourus en 1 433 km de trajets) peut donner, ainsi que les cinq obstacles qui les retiennent et le prix réglementaire de chacun. Les deux exercices sont complémentaires : on ne peut comparer les options qu'en connaissant les deux.

Le précédent qui valide l'ordre de grandeur est britannique. La West Coast Main Line (Londres-Manchester-Glasgow), une ligne victorienne partagée avec le fret, a été modernisée de 1998 à 2008 plutôt que remplacée par une ligne neuve : des trains pendulaires à 125 mi/h (201 km/h) sur la voie existante et une signalisation relevée, pour un coût d'environ 8,6 milliards de livres selon l'audit national (National Audit Office, 2006). Les gains mesurés sont de la même famille que ceux calculés ici : 36 minutes de moins sur Londres-Manchester (296 km) et 42 sur Londres-Glasgow (environ 645 km) (National Audit Office, 2006), contre 26 à 51 minutes calculées sur Montréal-Toronto au scénario recommandé. Le marché a suivi : sur Londres-Manchester, l'achalandage ferroviaire a crû de 77 pour cent entre 2009 et 2017 pendant que le trafic aérien du même axe reculait de 27 pour cent (Wikipédia, 2026). La mise en garde symétrique vaut aussi : le budget britannique a plus que triplé en cours de programme, faute d'une portée verrouillée au départ (National Audit Office, 2006) ; c'est précisément le rôle de l'étude de circulation recommandée en conclusion. Le précédent britannique porte enfin sur une troisième chose, le régime d'accès à la voie partagée, dont la section 4 tire la leçon.

Les cinq constats principaux :

- 1. La géométrie n'est pas le problème principal.** Avec le train pendulaire du scénario recommandé, il ne reste que 234 km (16 pour cent du réseau parcouru ; environ 265 km si l'on corrige le biais de mesure chiffré en section 7) dont les courbes restent sous le plafond de 177 km/h (110 mi/h), et 7 km sous 100 km/h (62 mi/h). Le train d'aujourd'hui en laisse 494 km.
- 2. Les passages à niveau sont la condition dominante du scénario, pas son mur.** Au plafond retenu, 891 des 924 passages du corridor se trouvent dans la zone rapide et relèvent du régime du corridor scellé : traiter chaque passage (barrières quatre-quadrants, terre-pleins, détection) ; 563 d'entre eux restent à équiper d'un système complet de feux, cloches et barrières. Le mur, lui, est au-delà : le précédent américain exige zéro passage au-dessus de 201 km/h (125 mi/h) (Federal Railroad Administration, s. d.-a), et c'est une des raisons pour lesquelles le scénario s'arrête avant.
- 3. La signalisation est une ligne de devis, pas un mur :** rien à faire jusqu'à 160 km/h (99 mi/h), une superposition de contrôle en cabine de 161 à 177, dont le précédent américain est tarifé et opère exactement au plafond retenu (Federal Railroad Administration, 2024) ; le contrôle intégral n'est requis qu'au-delà de 200 (c'est le devis d'Alto, hors du scénario recommandé).
- 4. Le régime de cohabitation pèse plus que le nombre de voies.** Mesuré sur les horaires de VIA à géométrie neutralisée : une voie simple ne coûte rien quand VIA est propriétaire, et 31 points quand

le CN l'est. Sous VIA, elle porte même 3 points de marge de moins que la voie double du CN, et l'écart reste en sa faveur, de 3 à 7 points (3 à 6 minutes sur Montréal-Ottawa et Ottawa-Toronto), quelle que soit la pénalité d'arrêt testée ; sous le CN, le coût de la voie simple tient dans 30 à 33 points sur la même plage, soit de 23 à 26 minutes. Le même instrument montre ce que le doublement procure chez le CN : 31 points, soit 24 minutes sur Montréal-Québec et rien sur Montréal-Toronto, déjà doublé.

- 5. La marge d'horaire est la grandeur que cette étude ne peut pas trancher.** Elle est encadrée (7 à 9 pour cent en régime normatif, 34 à 68 pour cent mesurés aujourd'hui selon la cellule) ; l'écart entre les deux est précisément ce qu'une étude de circulation avec le propriétaire de la voie devra allouer.

Le modèle

Le temps de parcours d'un tronçon se calcule comme on planifie un long trajet en auto : en additionnant des morceaux que l'on peut vérifier un à un. Quatre morceaux, pour un scénario et un plafond d'exploitation donnés :

1. **les zones urbaines**, où l'étude ne promet aucun gain : leur temps est figé à l'horaire actuel ;
2. **l'interurbain**, calculé mètre par mètre le long du tracé : en chaque point, le train est borné par la plus basse de deux vitesses, celle que la courbe locale permet (selon le scénario) et le plafond qu'on s'autorise (177 km/h pour le scénario recommandé) ; entre ces bornes, son profil réel d'accélération et de freinage est simulé (voir plus bas) ;
3. **les arrêts** : deux minutes d'immobilisation par arrêt intermédiaire, les phases d'accélération et de freinage étant déjà dans le profil simulé ;
4. **la marge d'exploitation**, jamais estimée : encadrée entre deux bornes.

En notation compacte :

$$T = \sum \text{blocs urbains figés} + \int \frac{dx}{V(x)} + \text{arrêts} + \text{marge}$$

avec $V(x)$ le profil de vitesse simulé, borné par $\min(\text{vitesse géométrique du scénario, plafond})$ sur l'interurbain. Le symbole $\int dx/V(x)$ ne dit rien d'autre que « chaque mètre du tracé est parcouru à la vitesse que le train y atteint réellement, et on additionne ».

Le profil d'accélération et de freinage est simulé, à paramètres déclarés. Le train de cette étude ne saute pas d'une vitesse à l'autre : sur l'interurbain, son profil est calculé en deux passes (accélération plafonnée par la motorisation, qui décroît avec la vitesse ; freinage de service constant), avec arrêt complet à chaque gare intermédiaire et aux frontières des blocs urbains. Les paramètres de rame sont des ordres de grandeur déclarés, pas des fiches constructeur : le scénario de base reçoit une rame tractée comme la flotte actuelle (8 W/kg au rail, 0,5 m/s²) ; le scénario recommandé reçoit une rame pendulaire de référence dimensionnée pour son plafond (12 W/kg, 0,6 m/s²). Pentes et résistance à l'avancement ne sont pas modélisées. Contre-vérification : l'ancien forfait de cinq minutes par arrêt sur intégrale fluide retombe à une à huit minutes près sur les mêmes totaux par tronçon ; la borne du pilote de 2025 (7,5 à 10 minutes par arrêt évité, effets de sillon compris) encadre le tout par le haut, l'excédent au-delà de la dynamique pure relevant du régime de cohabitation, donc de la marge.

Vitesse géométrique : le plafond que les courbes permettent. Une courbe de rayon R (en mètres) limite la vitesse à $v = k\sqrt{R}$, où k dépend du dévers (l'inclinaison de la voie dans la courbe) et de l'insuffisance de dévers admise (l'inclinaison « manquante » que le train et ses passagers acceptent de subir, ou que la caisse pendulaire compense). C'est une borne physique, jamais une promesse d'horaire. La formule utilise un écartement effectif de 1 524 mm (60 pouces, l'entraxe des rails, à ne

pas confondre avec l'écartement nominal de 1 435 mm mesuré entre faces intérieures) : avec cette valeur, elle reproduit exactement la méthode officielle du CN ([Canadien National, 2002](#)).

Vitesse commerciale : la vitesse résultante à l'horaire, une fois appliqués les plafonds réglementaires (passages à niveau, signalisation), les blocs urbains, les arrêts et la marge. Elle est calculée par l'intégration ci-dessus, jamais par un facteur multiplicatif.

Blocs urbains figés. Aucun gain n'est compté dans les approches urbaines, quel que soit le scénario : Montréal Central à Dorval (17,8 km), Montréal à Saint-Lambert par le pont Victoria (6,1 km, tronçon de Québec), Sainte-Foy à Québec avec le pont de Québec (19,9 km), Guildwood à Toronto Union (20,1 km), chacun figé à la médiane des horaires publiés actuels (données ouvertes GTFS) ([VIA Rail Canada, 2026](#)) ; Ottawa, sans gare d'approche proche, est traité par une fenêtre de 10 km de part et d'autre [HYPOTHÈSE, couverte par la sensibilité de ± 20 pour cent sur l'ensemble des blocs urbains]. Une sensibilité où ces blocs sont réintégrés au calcul est chiffrée en section 7.

Arrêts. Deux minutes d'immobilisation par arrêt intermédiaire hors blocs urbains ; les phases d'accélération et de freinage sont simulées dans le profil (l'ensemble revient à environ quatre à cinq minutes par arrêt au plafond retenu). Repère mesuré : le pilote de train sans arrêt de septembre 2025 annonçait un gain de 30 à 40 minutes pour quatre arrêts sautés, soit 7,5 à 10 minutes par arrêt en conditions réelles de cohabitation ([CBC News, 2025](#)) ; l'écart entre ce chiffre et la dynamique pure est un effet de sillon, qui vit dans la marge.

Marge. Jamais estimée : encadrée entre une borne normative et une borne mesurée (section 4.3).

Les données, et comment la géométrie a été mesurée

Deux sources publiques se complètent. Les données d'horaires ouvertes de VIA (le format GTFS, celui qu'utilisent les applications de transport) disent quelles lignes le train emprunte, dans quel ordre et avec quelles gares ([VIA Rail Canada, 2026](#)). La carte collaborative OpenStreetMap dit où les rails passent physiquement, à quelques mètres près ([OpenStreetMap contributors, 2026](#)). L'étude recolle la première sur la seconde : le tracé schématique de VIA est verrouillé sur la voie réelle, et l'analyse suit cette voie comme un train le ferait, sans en changer sauf à un aiguillage. Ce verrouillage est ce qui évite les « courbes fantômes » qu'un appariement naïf fabrique en sautant entre deux voies parallèles.

Sur le tracé ainsi reconstruit, un point tous les 10 mètres. Le rayon de courbure en chaque point est estimé en faisant passer au mieux un cercle à travers les quelque 90 points d'une fenêtre glissante de 900 mètres : moyenner autant de points efface le bruit de la carte sans aplatir les vraies courbes. L'estimateur a été calibré sur des cercles synthétiques de rayon connu, puis validé sur des zones-témoins du corridor (vraies courbes serrées des approches d'Ottawa et de Montréal, longues lignes droites de la ligne de Kingston), qui doivent ressortir correctement à chaque régénération. Chaque courbe devient ensuite une vitesse par la formule $v = k\sqrt{R}$ de la section 3, et chaque segment est classé de façon volontairement conservatrice : sa vitesse est fixée par sa courbe la plus serrée qui se maintient sur la longueur d'un train (environ 150 mètres), pas par une moyenne ni par un point isolé possiblement bruité. C'est la logique d'une vraie limite de vitesse ferroviaire. L'ensemble a été validé par quatre passes de contre-vérification indépendantes lors des phases antérieures du projet.

Le reste des données : nombre de voies par détection géométrique des voies parallèles dans OpenStreetMap, corroborée par recoupement systématique (91 pour cent d'accord sur la partie couverte par les documents d'exploitation publics) et par un contrôle ponctuel contre un rapport du Bureau de la sécurité des transports (0,1 km d'écart sur un tronçon double de 25 km) ; passages à niveau par l'inventaire officiel ouvert de Transports Canada ([Transports Canada, 2023](#)) ; horaires par le flux GTFS de VIA, saison 2026 ([VIA Rail Canada, 2026](#)).

Hors périmètre, déclaré

La conception par site (clothoïdes, raccordements), les profils de traction constructeur exacts, les pentes et la résistance à l'avancement (le profil d'accélération et de freinage est simulé avec des paramètres génériques déclarés en section 2.1), le cantonnement fin, la simulation de circulation (c'est l'étude à commander), les ponts, tunnels et l'état détaillé de la voie, ainsi que les zones urbaines au-delà de leurs blocs figés. Les horaires mesurés datent de la saison 2026, une période de restrictions exceptionnelles liées aux passages à niveau (section 5) : les marges mesurées sont donc possiblement gonflées, ce qui est signalé partout où cela joue.

Règle d'écriture du document : des comptes et des seuils (« ce qui devrait être vrai »), jamais des estimations d'auteur. On peut contester un coût ; on ne peut pas contester un compte.

Un train pendulaire incline sa caisse dans les courbes, ce qui permet de les franchir plus vite sans inconfort pour les passagers. Le Canada en a déjà exploité un : le LRC, auquel la méthode du CN accorde une insuffisance de dévers de 6 pouces (152 mm), contre 3 pouces pour un train ordinaire (Canadien National, 2002; Federal Railroad Administration, s. d.-b). C’est un précédent domestique, pas une hypothèse.

Les deux scénarios :

	DÉVERS	INSUFFISANCE K (V = K·VR)	STATUT RÉGLEMENTAIRE
Scénario de base : voie et train actuels	100 mm (supposé)	76 mm	3,83 régime courant
Scénario recommandé : pendulaire type LRC	127 mm	152 mm	4,82 100 % précédent CN

Le dévers du scénario recommandé (127 mm, soit 5 pouces) est le maximum standard du CN pour trafic mixte (Canadien National, 2002) : il ne demande aucune dérogation et n’exclut pas le fret. Le scénario de base porte un dévers supposé (le réseau réel n’a pas été relevé), signalé comme tel partout.

Ce que le train pendulaire libère, en kilomètres de tracé dont le plafond géométrique reste sous la cible (somme des quatre trajets analysés, 1 433 km) :

CIBLE	SCÉNARIO DE BASE	SCÉNARIO RECOMMANDÉ
Sous 177 km/h / 110 mi/h (restants sous le plafond retenu)	494 km	234 km
Sous 160 km/h / 99 mi/h	358 km	95 km
Sous 100 km/h / 62 mi/h (sections sévères)	28 km	7 km

La lecture décisionnelle : la géométrie du corridor n’a pas besoin d’être reconstruite, elle a besoin d’un meilleur train. Avec le pendulaire, 84 pour cent du tracé atteint 177 km/h (110 mi/h) ou plus sans toucher une seule courbe ; le résidu de 234 km est listé section par section dans les annexes numériques du projet, avec le rayon à ouvrir pour chaque site.

Pourquoi s’arrêter là. Le LRC suffit : il atteint la borne haute des vitesses que les améliorations réalisables du corridor permettent d’exploiter. Au-dessus de 177 km/h (110 mi/h), le plafond n’est plus fixé par le train mais par le système : la superposition de contrôle en cabine dont le précédent américain est tarifé opère exactement à cette vitesse (Federal Railroad Administration, 2024), et le régime des passages à niveau se durcit jusqu’à exiger zéro passage au-delà de 201 km/h (Federal Railroad Administration, s. d.-a). Un matériel pendulaire plus performant existe (des insuffisances de dévers de 225 à 270 mm se conçoivent en référence européenne (Transports Canada, 2022)), mais il sort du précédent nord-américain, demande une approbation par équipement, et n’achèterait au plafond retenu que des kilomètres conformes, pas des minutes : les courbes qu’il libère en plus sont

précisément celles où le LRC permet déjà 160 à 177 km/h. Rester au LRC, c'est rester dans une méthode que le propriétaire de la voie applique déjà, en opposition à des technologies externes qui ouvriraient un front d'approbation nouveau. L'histoire du LRC commande une réserve, et elle est comptée : son système d'inclinaison, coûteux en entretien, a été retiré lors de la remise à neuf de la flotte engagée à partir de 2007-2009, VIA justifiant ce retrait par la réduction des coûts d'entretien et un allègement de deux tonnes par voiture ([VIA Rail Canada, 2009](#)). Le scénario recommandé suppose donc un pendulaire entretenu comme tel, et la caisse pendulaire protège le passager, pas le rail : les efforts en voie croissent avec la vitesse en courbe, ce qui implique un standard d'entretien renforcé (un point de veto potentiel du propriétaire, et un coût récurrent).

Doublment des voies et régime de cohabitation

Ces deux questions se mesurent avec le même instrument, lu dans deux directions. Le corridor offre une expérience naturelle : des tronçons en voie simple appartenant à VIA (croisements planifiés entre trains VIA), des tronçons en voie simple appartenant au CN (croisements subis, le fret étant prioritaire chez lui), et des tronçons en voie double du CN (croisements éliminés, dépassements subis). En comparant la marge d'horaire de ces trois familles, à géométrie neutralisée, on lit séparément le prix de la voie manquante et le prix du régime.

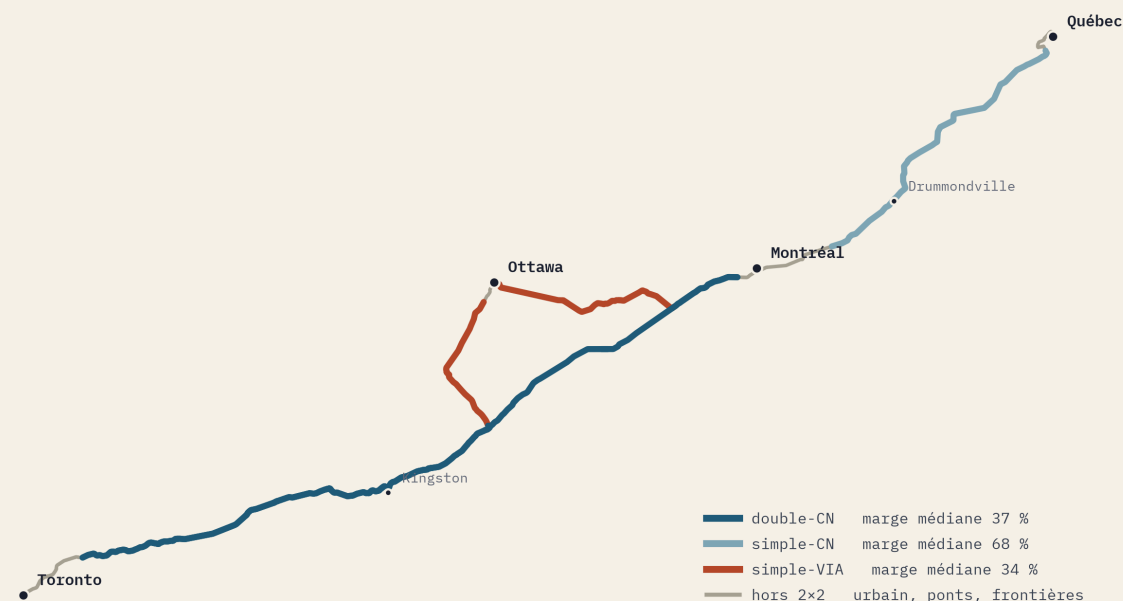
La mesure

Pour chacune des paires de gares adjacentes du corridor, la marge est l'écart entre le temps à l'horaire (médiane de tous les sillons, un sillon étant le créneau horaire d'un train donné) et le temps que la géométrie permet au régime actuel (intégration à vitesse plafonnée à 160 km/h, soit 99 mi/h, en profil fluide : ce choix est le même pour toutes les cellules et n'affecte pas leur comparaison), rapporté à ce dernier. Les paires contaminées par un nœud (blocs urbains, ponts Victoria et de Québec, approches d'Ottawa, chevauchements de frontière de propriétaire) sont exclues, chacune avec son motif documenté. Résultat, sur le cœur du corridor (classe de voie homogène, 95 à 100 mi/h, soit 153 à 161 km/h, permis sur les lignes du CN et 80 à 95 mi/h, soit 129 à 153 km/h, sur celles de VIA) :

CELLULE	LONGUEUR MESURÉE	MARGE MÉDIANE	DISPERSION ENTRE SILLONS	TRAFFIC (TRAINS/JOUR)
Voie double, CN	515 km (11 paires)	37 %	5 %	40
Voie simple, VIA	218 km (5 paires)	34 %	10 %	12 à 14
Voie simple, CN	192 km (2 paires)	68 %	21 %	27

Le 2×2 du corridor : marge d'horaire par cellule voie × propriétaire

Teinte : le propriétaire. Valeur : le nombre de voies.



Le 2×2 du corridor : chaque inter-gare colorée selon sa cellule voie × propriétaire, avec la marge médiane mesurée par cellule. En gris, les paires exclues de la mesure (blocs urbains, ponts, frontières de propriétaire).

Ce que vaut un point de marge. Un point vaut 1 pour cent du temps que la géométrie permet sur les kilomètres concernés, et ces kilomètres ne sont pas au même endroit selon la cellule. La voie simple du CN est entièrement sur Montréal-Québec (77 minutes de temps de base) ; les voies simples de VIA sont sur Montréal-Ottawa et Ottawa-Toronto (92 minutes ensemble). Montréal-Toronto est en voie double sur toute la longueur retenue : aucun point de doublement n'y est à gagner, et c'est pourquoi les minutes citées plus bas n'y apparaissent pas.

Trois lignes, trois faits :

Ce que le doublement procure, chez le CN : environ 31 points de marge (68 contre 37), soit 24 minutes sur Montréal-Québec et rien sur Montréal-Toronto, déjà doublé. L'échantillon de voie simple CN est mince (192 km, mais en deux paires seulement, celles du tronçon de Québec) : le chiffre se publie en fourchette, pas au point. Il est en revanche robuste aux deux objections classiques, et cela se vérifie dans la table : la classe de voie est la même que sur la ligne double (95 contre 95 à 100 mi/h permis), et la ligne double porte davantage de trafic (40 trains par jour contre 27) tout en affichant moins de marge. Ni l'état de la voie ni le volume n'expliquent l'écart ; les croisements l'expliquent. C'est la part « doublement » de la figure des gains de la synthèse.

Ce que le régime pèse : sous propriétaire VIA, la voie simple ne coûte rien. Elle porte 3 points de marge de MOINS que la voie double du CN, et l'écart reste en sa faveur, de 3 à 7 points (soit de 3 à 6 minutes sur Montréal-Ottawa et Ottawa-Toronto réunis), sur toute la plage de pénalités d'arrêt testée (0 à 3 minutes par paire). Sous propriétaire CN, la même voie simple coûte 31 points, et de 30 à 33 sur

la même plage, soit de 23 à 26 minutes sur Montréal-Québec. Le prix de la voie manquante n'est donc pas un prix de voie : il est nul chez l'un et de trente points chez l'autre. Une réserve honnête : les lignes de VIA portent environ deux fois moins de trains que celles du CN ; ce qu'on mesure est donc l'effet du régime au sens large, densité de fret comprise. C'est précisément ce que le doublement seul ne change pas. Seconde réserve : cette lecture est celle des horaires courants ; sur les horaires de janvier 2023, les mêmes paires VIA portaient davantage de marge (49 pour cent), sans jamais approcher la voie simple du CN. Le contraste entre propriétaires est robuste d'une saison à l'autre ; la gratuité exacte de la voie simple chez VIA ne l'est pas (section 8).

La dispersion raconte la même histoire. Sur voie double, tous les trains d'une même paire font le même temps (écart interquartile de 5 pour cent). Sur la voie simple du CN, l'horaire d'une même paire varie de 8 à 16 minutes selon le sillon : les croisements avec le fret sont écrits dans la grille de VIA elle-même. Le passager de Montréal-Québec paie jusqu'à 24 minutes selon l'heure de son départ.

Contre-épreuve : le sud-ouest ontarien

L'étude a étendu la mesure aux lignes Toronto-Windsor et Toronto-Sarnia. Cette région ne se compare pas au cœur (la voie y est de classe inférieure, avec des vitesses permises de 42 à 70 mi/h (68 à 113 km/h) sur les lignes simples du CN : la marge y mesure d'abord l'état de la voie), mais son contraste interne vaut la démonstration : le seul segment où le train roule à vitesse normale (moyenne de 95 km/h ou 59 mi/h, sur une voie entretenue à 100 mi/h ou 161 km/h permis) est le segment Chatham-Windsor, précisément celui que VIA possède. Les lignes simples voisines du CN, presque vides (8 trains par jour), roulent à 40-60 km/h (25 à 37 mi/h) de moyenne sur des voies laissées à 42-70 mi/h. Le propriétaire qui vit du service passager entretient sa voie ; la conclusion du cœur se réplique dans une seconde région, par un autre mécanisme.

L'encadrement de la marge

La marge d'horaire est la grandeur que cette étude ne peut pas trancher ; voici l'intervalle où elle tombe nécessairement, et pourquoi.

Borne basse, normative. La fiche UIC 451-1 recommande, pour un train de voyageurs, un supplément fixe plus un pourcentage selon la vitesse : au total environ 7 pour cent du temps de parcours à 160 km/h (99 mi/h) et 9 pour cent à 200 (124 mi/h) ([Schittenhelm, 2011](#); [Union internationale des chemins de fer, 2000](#)) ; au plafond retenu de 177 km/h, l'étude interpole à 8 pour cent. Les règles publiées des gestionnaires nationaux se situent au même ordre : SNCF Réseau impose 4,5 minutes par 100 km sur ligne classique et 5 pour cent sur ligne à grande vitesse ([SNCF Réseau, 2023](#)) ; le gestionnaire suédois publie même le différentiel qui nous intéresse : 3 minutes par 100 km en voie simple contre 2 en voie double, plus 60 secondes par croisement ([Trafikverket, 2025](#)). Aucune règle publiée ne dépasse 15 pour cent.

Borne haute, mesurée. Le corridor porte aujourd'hui de 34 à 68 pour cent de marge selon la cellule (table ci-dessus). Ces marges par cellule ne sont pas les marges par tronçon de la section 7 (11 à 32 pour cent) : ici la référence est le temps que la géométrie permet en profil fluide, paires contaminées exclues ; là, le temps de base inclut les blocs urbains figés à l'horaire, qui portent déjà leur propre

marge. Le même mot mesure deux références, et chacune sert son usage. L'écart entre les deux bornes n'est pas de la prudence d'horairiste : c'est le prix, en minutes, du régime de cohabitation actuel.

Le précédent continental. L'inspecteur général d'Amtrak a documenté le même phénomène : environ 70 pour cent du temps additionnel des horaires d'Amtrak est provisionné pour les retards anticipés des chemins de fer hôtes, et le fret cause 59 pour cent des retards des longs parcours ([Amtrak Office of Inspector General, 2019](#)). La situation du corridor n'est pas une exception canadienne, c'est la condition générale du train de voyageurs invité chez un propriétaire de fret.

Pièces au dossier, sans récit d'intention : le 11 octobre 2024, le CN a imposé aux rames neuves de VIA un ralentissement à 72 km/h (45 mi/h) aux passages munis de prédicteurs, les circuits qui déclenchent les barrières à l'approche d'un train (304 passages visés), déclenchant des retards de 30 à 45 minutes ; VIA a demandé le contrôle judiciaire en Cour fédérale le 12 novembre 2024 ([La Presse Canadienne, 2024](#)) ; l'ordre ministériel de décembre 2024 était une demande d'information au CN, pas un rétablissement des vitesses, et l'allègement négocié n'est entré en vigueur que le 28 août 2025 ([Transports Canada, 2025](#)). Le pilote sans arrêt Montréal-Toronto a été suspendu le jour prévu de son lancement, VIA invoquant des contraintes opérationnelles chez son hôte ([CBC News, 2025](#)). La ponctualité du réseau est passée de 71-72 pour cent (2020-2021) à 57-59 (2022-2023), 51 (2024) puis 30 pour cent au premier trimestre 2025 ([VIA Rail Canada, 2025a, 2025b](#)).

Le précédent du régime d'accès, et la leçon de la WCML. Le précédent de la West Coast Main Line ne porte pas seulement sur les travaux : il porte tout autant sur le régime d'accès qui les accompagne. Au Royaume-Uni, l'infrastructure appartient à un gestionnaire unique et neutre, Network Rail, distinct des exploitants voyageurs et fret qui y font circuler leurs trains sous contrats d'accès réglementés ([Office of Rail and Road, 2021](#)), et aucun de ces contrats n'existe sans l'approbation ou l'injonction d'un régulateur indépendant, l'Office of Rail and Road, faute de quoi il est juridiquement nul ([Office of Rail and Road, 2021](#); [Parlement du Royaume-Uni, 1993](#)). La portée réelle de ce pouvoir se mesure sur la WCML même : en juillet 2025, l'ORR a rejeté trois demandes de sillons au motif que le tronçon sud, déclaré infrastructure congestionnée, ne pouvait plus les absorber sans dégrader la performance des circulations voyageurs et fret existantes, tout en s'assurant que le gestionnaire d'infrastructure traitait les demandeurs publics et privés de façon équitable et non discriminatoire ([Office of Rail and Road, 2025](#)). C'est précisément la fonction dont le corridor aura besoin une fois le doublement réalisé : la capacité créée ne se répartit de façon crédible que si elle est arbitrée par un tiers indépendant, et non par le propriétaire de l'une des deux circulations en présence. Le Canada dispose déjà de l'institution et du pouvoir correspondants : l'Office des transports du Canada peut accorder des droits de circulation sur le réseau d'une autre compagnie, en fixer les conditions dans l'intérêt public et en déterminer l'indemnité ([Office des transports du Canada, 2016](#); [Parlement du Canada, 1996](#)).

Par où doubler : relier les évitements d'abord. Un corridor à voie unique équipé d'évitements est déjà partiellement doublé, et la simulation montre que le retard décroît de façon régulière à chaque tronçon de deuxième voie ajouté lorsque l'on procède en reliant des paires d'évitements existants : le programme se phase, sans effet de seuil ([Sogin et al., 2013](#)). Ce n'est pas une hypothèse théorique : sur le corridor Chicago-Detroit, l'étude d'impact fédérale retient précisément de moderniser et de relier les évitements existants entre Niles et Dowagiac, en notant que cette liaison revient à doubler la voie

sur 16 milles et permet d'ajouter des fréquences à 110 mi/h ([Federal Railroad Administration & Michigan Department of Transportation, 2014](#)). La FRA reconnaît de longue date qu'une série d'évitements longs accroît substantiellement la capacité à un coût très inférieur au doublement continu ([Federal Railroad Administration, 2004](#)). Le programme de doublement du corridor devrait donc commencer par là : allonger et relier les évitements en place sur les sections en voie simple, la deuxième voie continue venant fermer les intervalles restants. L'inventaire fin des évitements (position, longueur utile) relève de l'étude de circulation : la détection géométrique de cette étude, calée sur une fenêtre plus large qu'eux, ne les résout pas un à un.

Sur Montréal-Toronto, déjà doublé, « doubler » n'est pas la demande pertinente. La voie double élimine les croisements, pas les dépassements. L'intervention utile y est l'ajout de liaisons rapides entre les deux voies (un dépassement se règle à basse ou à haute vitesse selon le type d'aiguillage installé, ce qui change tout son coût en temps : ordres de grandeur 15 contre 45-50 mi/h, soit 24 contre 72-80 km/h, à vérifier en étude de circulation) et les sections de troisième voie aux points de friction. Le dimensionnement précis relève de l'étude de circulation.

Un passage à niveau est un croisement rail-route à niveau. Sa tolérance réglementaire décroît par paliers de vitesse ; le précédent nord-américain le plus structuré est américain ([Federal Railroad Administration, s. d.-a](#)), cité ici comme référence de seuils, non comme droit applicable au Canada :

- **jusqu'à 153 km/h (95 mi/h)** : régime actuel (le précédent domestique est le Turbo, plafonné en service à 153 km/h notamment à cause de ses quelque 300 passages à niveau ([Bateman, 2015](#)), alors qu'il détenait le record canadien de 140,6 mi/h (226 km/h), établi en conditions d'essai non reproductibles et sans effet sur le temps commercial ([Association canadienne d'histoire ferroviaire, 1976](#))) ;
- **154 à 177 km/h (96 à 110 mi/h)** : corridor « scellé » : traiter chaque passage (barrières quatre-quadrants, terre-pleins, détection). Le programme de référence, en Caroline du Nord, a été évalué par la FRA : au moins 19 vies sauvées de 1995 à 2004 et une réduction projetée d'environ 52 pour cent de la mortalité du corridor ([Bien-Aime, 2009](#)) ;
- **178 à 201 km/h (111 à 125 mi/h)** : système complet d'avertissement et de barrières approuvé et fonctionnel (classe 7 américaine) ;
- **au-delà de 201 km/h (125 mi/h) : zéro passage à niveau** (classes 8 et 9 américaines).

Le scénario recommandé s'arrête volontairement à 177 km/h : les deux dernières marches de cet escalier décrivent ce que l'étude n'exige pas, et une des raisons de ne pas viser plus haut sur une voie partagée.

Le compte. L'inventaire ouvert de Transports Canada ([Transports Canada, 2023](#)), joint au tracé, donne 924 passages physiques sur le corridor (dédoublonnés entre trajets, chacun classé à la vitesse maximale des trajets qui l'empruntent), dont 352 passages publics à protection active : le même ordre de grandeur que les 304 passages à prédicteurs du dossier judiciaire de VIA ([La Presse Canadienne, 2024](#)), qui couvre un périmètre plus étroit (l'écart est expliqué dans les annexes numériques).

Le compte au plafond retenu, selon la vitesse d'exploitation du scénario recommandé (la géométrie du pendulaire, plafonnée à 177 km/h) :

BANDE D'EXPLOITATION	PASSAGES (CORRIDOR DÉDOUBLONNÉ)
≤ 153 km/h (95 mi/h) : régime actuel	33
154-177 km/h (96-110 mi/h) : corridor scellé	891

La lecture : le corridor scellé est la condition principale du scénario recommandé, et elle se compte. Sur les 891 passages de la zone rapide, 328 portent déjà un système complet de feux, cloches et barrières ; **563 restent à équiper**. Les 328 équipés ne sont pas finis pour autant : leurs barrières sont à deux quadrants (elles ne ferment que les voies d'entrée), et le corridor scellé leur ajoute les bras de sortie, les terre-pleins et la détection ; les 563 autres partent de plus loin (475 passages passifs, 60 avec feux et cloches sans barrières). Le tri d'intervention, sur données ouvertes (le lecteur applique ses

coûts unitaires) : 782 passages standards (municipaux ou privés, deux voies routières ou moins, hors zone urbaine) et 109 complexes (urbains, multi-voies ou provinciaux). La colonne d'accès (public ou privé) de chaque passage reste publiée dans les annexes numériques ; l'étude ne propose la fermeture d'aucun passage.

La signalisation se traite en un escalier de trois marches, chacune étant un compte et une ligne de devis, pas une carte :

- **Jusqu'à 160 km/h (99 mi/h) : effet nul.** Le corridor s'exploite déjà à 160 km/h sous sa signalisation actuelle (la commande centralisée de la circulation, ou CTC), sans qu'aucune règle canadienne n'impose de plafond du type « 79 mi/h » (127 km/h) américain.
- **De 161 à 177 km/h (100 à 110 mi/h) : superposition de contrôle en cabine.** C'est la marche du scénario recommandé, elle mérite deux phrases de plus. Au-delà de 160 km/h, on considère que le conducteur ne peut plus conduire aux seuls signaux plantés le long de la voie : à cette vitesse, l'intervalle entre le moment où un signal devient lisible et le moment où il faut avoir réagi devient trop court pour reposer sur l'œil humain seul. Un système de contrôle en cabine répond en affichant l'état de la voie directement devant le conducteur, en continu, et en freinant automatiquement le train si la vitesse permise est dépassée. « Superposition » signifie que ce système s'ajoute par-dessus la signalisation existante sans la remplacer : la voie garde ses signaux, les trains de fret circulent comme avant, seuls les trains rapides embarquent l'équipement. Le précédent est opérationnel et tarifié : la ligne Amtrak du Michigan exploite 110 mi/h (177 km/h) avec un tel système incrémental superposé à la signalisation existante ([Federal Railroad Administration, 2024](#)). Cette limite de 110 mi/h est celle du système lui-même : c'est elle qui fixe le plafond du scénario recommandé.
- **Au-delà de 200 km/h (124 mi/h) : contrôle intégral** de type ETCS (le standard européen de contrôle des trains). C'est le devis d'Alto ([Alto, 2025](#)), et l'argument économique pour ne pas viser cette bande sur la voie partagée : elle est hors du scénario recommandé.

Ce que la superposition fait à la capacité : rien en moins, et un levier en plus. La superposition retenue ne modifie pas le cantonnement existant : sur la ligne du Michigan, l'ITCS est explicitement conçu comme une couche de sécurité posée par-dessus la commande centralisée en place, et c'est ce dispositif qui a porté la vitesse voyageurs de 79 mi/h en 2000 à 110 mi/h en 2012 sur une ligne partagée avec le fret ([Federal Railroad Administration, 2024](#)). La capacité existante n'est donc ni retranchée ni réattribuée : la superposition s'ajoute au système, elle ne le remplace pas, et la position fédérale juge d'ailleurs non démontrés les gains de débit du contrôle de train pris seul ([Federal Railroad Administration, 2004](#)). Si l'on veut relever le débit, le levier n'est pas la superposition mais le raccourcissement des cantons qu'elle peut accompagner : la simulation d'un corridor nord-américain partagé montre qu'à niveau de service constant, passer d'un cantonnement à trois aspects à quatre aspects puis au bloc mobile fait passer la capacité de 45 à 50 puis 52 trains par jour, l'essentiel du gain venant déjà de l'ajout d'aspects ([Dick et al., 2019](#)). Ce dimensionnement relève de l'étude de circulation ; le point à retenir ici est que la marche du scénario recommandé ne coûte rien à la capacité du propriétaire.

La signalisation a une seconde fonction, le débit (longueur des cantons, liaisons) : elle vit dans le paquet capacité de l'étude de circulation, pas ici. Cette étude compte, elle ne dimensionne pas.

Deux tables. La première donne les temps de base par tronçon : courbes, blocs urbains figés et arrêts, sans marge. La seconde applique la marge en fourchette : c'est elle qui se compare à l'horaire actuel.

Temps de base (sans marge).

TRONÇON	HORAIRE ACTUEL	SCÉNARIO RECOMMANDÉ, PLAFOND 177
Montréal-Québec (270 km)	3 h 22	2 h 18
Montréal-Ottawa (185 km)	2 h 02	1 h 38
Ottawa-Toronto (442 km)	4 h 35	3 h 22
Montréal-Toronto (536 km)	5 h 18	4 h 07

Temps avec marge (fourchette). Borne basse : la marge normative au plafond retenu (8 pour cent du temps de base ([Schittenhelm, 2011](#); [Union internationale des chemins de fer, 2000](#))). Borne haute : la marge que l'horaire actuel du tronçon porte aujourd'hui, mesurée dans cette étude (11 pour cent sur Montréal-Ottawa, 18 sur Montréal-Toronto, 24 sur Ottawa-Toronto, 32 sur Montréal-Québec). Contrôle interne de la méthode : nourrie du train, du plafond et de la marge d'aujourd'hui, elle retombe sur l'horaire actuel, par construction.

TRONÇON (HORAIRE ACTUEL)	SCÉNARIO RECOMMANDÉ, PLAFOND 177
Montréal-Québec (3 h 22)	2 h 30 à 3 h 03
Montréal-Ottawa (2 h 02)	1 h 46 à 1 h 49
Ottawa-Toronto (4 h 35)	3 h 39 à 4 h 11
Montréal-Toronto (5 h 18)	4 h 27 à 4 h 52

C'est de ces fourchettes que la figure des gains de la synthèse tire sa décomposition : le gain de chaque trajet (l'écart entre l'horaire actuel et la borne basse de la fourchette) est attribué à ses leviers : quatre parts dans la table jointe, que la figure regroupe en trois tranches (le relèvement du plafond et le train pendulaire y sont fusionnés). Le trajet Québec-Toronto de la figure est composé de Québec-Montréal et de Montréal-Toronto, plus dix minutes d'arrêt à Montréal [HYPOTHÈSE déclarée dans la table]. Les parts « relèvement du plafond » et « train pendulaire » sont l'écart de temps de base recalculé en appliquant chaque levier séparément, dans les deux ordres possibles, puis en moyennant (l'écart entre les deux ordres, publié dans `decomposition_gains.csv`, ne dépasse pas 6 minutes) ; la part « doublement » applique l'écart de marge mesuré entre voie simple et voie double du CN (section 4) aux seuls kilomètres de voie simple CN du trajet ; la part « cohabitation » est le résidu, borné à zéro, et c'est une définition honnête : ce que l'étude ne peut pas allouer autrement, précisément l'objet de l'étude de circulation.

Sensibilités : blocs urbains ± 20 pour cent, soit de ± 4 à ± 8 minutes de temps de base selon le tronçon ; le biais de la fenêtre de mesure sur les segments courts est mesuré et chiffré ci-dessous ; l'immobilisation en gare (2 minutes par arrêt) peut être doublée sans changer la conclusion (chaque minute ajoutée coûte de 3 à 10 minutes par tronçon selon son nombre d'arrêts) ; la borne du pilote de 2025 (7,5 à 10 minutes par arrêt évité) inclut des effets de sillon qui relèvent de la marge, pas du temps de base.

Deux sensibilités supplémentaires ont été calculées, dans le sens favorable cette fois. **Blocs urbains réintégrés** : si les approches urbaines cessaient d'être figées à l'horaire actuel et roulaient ce que leur géométrie permet, le temps de base du scénario recommandé baisserait encore de 20 minutes sur Montréal-Québec, 15 sur Montréal-Ottawa, 9 sur Ottawa-Toronto et 22 sur Montréal-Toronto. L'étude ne promet rien de tel (les approches urbaines ont leurs propres contraintes, hors périmètre), mais le chiffre borne ce que le statu quo urbain coûte. **Courbes rectifiées avec le doublement** : reconstruire une plateforme pour y poser une seconde voie est le seul moment où rouvrir un rayon ne coûte presque rien de plus. Si les courbes situées sur les sections à doubler (162 km de segments concernés sur les quatre trajets, définis par un recouvrement d'au moins 70 pour cent avec la voie simple hors gares) étaient rectifiées au plafond retenu, le temps de base gagnerait encore 4 minutes sur Montréal-Québec et 3 sur Montréal-Ottawa (moins d'une minute ailleurs) : un gain modeste en minutes, mais gratuit au moment du chantier, et qui réduit d'autant les kilomètres restants sous grande vitesse.

Le biais de la fenêtre de mesure, et ce qu'il coûte

L'estimateur ajuste un cercle sur une fenêtre glissante de 900 m. Sur une courbe plus courte que cette fenêtre, il mélange la courbe et ses tangentes d'approche et rend un rayon plus ample : il annonce une voie plus droite qu'elle n'est. Le biais est à sens unique, il ne se compense donc pas en agrégeant.

Son ampleur a été mesurée sur le corridor, segment par segment : le corps de chaque courbe est localisé avec un estimateur fin de 300 m, un cercle unique y est ajusté, et ce rayon est comparé à celui que le rapport publie. Cet estimateur fin n'est pas publiable en soi, la flèche d'une courbe ample n'y dépassant pas le bruit de la source ; il sert de référence locale sur les courbes serrées, où il est légitime.

LONGUEUR DU SEGMENT	SEGMENTS	KILOMÈTRES	FACTEUR MÉDIAN	9E DÉCILE
Moins de 300 m	155	31 km	1,09	1,79
300 à 450 m	151	56 km	1,12	2,19
450 à 600 m	160	82 km	1,13	1,84
600 à 900 m	158	114 km	1,05	1,89
900 m et plus	253	932 km	référence	référence

La table ne compte que les segments où la référence fine est mesurable (877 des 1 014 ; les autres, trop amples pour que la flèche de la courbe dépasse le bruit de la source, n'ont pas de facteur). Sept cent dix des 1 014 segments du cœur sont plus courts que la fenêtre, soit 305 km sur 1 433. La médiane du

facteur y reste proche de 1, mais le neuvième décile atteint 1,8 à 2,2 : le biais épargne la plupart des segments courts et en frappe une minorité fortement. Ce sont ces derniers qui déplacent les totaux.

RESTANTS SOUS 177 KM/H, CŒUR	PUBLIÉ	CORRIGÉ
Scénario de base	494 km	530 km
Scénario recommandé	234 km	265 km

L'effet sur les temps est d'un tout autre ordre : au plafond retenu, le temps de base du scénario recommandé monte de 3 minutes sur Montréal-Québec, de 2 sur Ottawa-Toronto et de moins d'une minute sur les deux autres tronçons (toutes configurations confondues, l'effet va de 0 à 8 minutes, médiane 2).

La lecture est donc dissymétrique, et c'est le point à retenir. Ce que cette étude annonce comme atteignable le reste : les temps de parcours bougent de une à trois minutes, à l'intérieur des fourchettes déjà publiées. Ce qu'elle annonce comme travaux restants est en revanche sous-estimé d'environ un huitième (le résidu corrigé du scénario recommandé est de 13 pour cent plus long que le résidu publié). Un budget de rectification bâti sur les kilomètres restants de ce rapport doit porter cette réserve.

Les chiffres publiés restent ceux de la chaîne sans correction, pour une raison de méthode : corriger une partie seulement des segments avec une référence qui n'est pas valable partout produirait une table mêlant deux mesures. La correction est donnée en fourchette, son détail segment par segment est joint (`biais_segments_courts.csv`), et sa levée relève de l'étude à commander, avec une source de géométrie plus fine que l'inventaire ouvert.

Deux garde-fous internes : chaque segment publié vérifie par construction la cohérence entre sa classe et sa vitesse (zéro violation sur 3 804 contrôles), et les zones-témoins (courbes réelles d'Ottawa et de Montréal, vitesse de la ligne Kingston) ressortent correctement à chaque régénération.

Limites, et l'étude qu'il faut commander

Ce que cette méthode ne voit pas, elle le déclare : elle ne simule pas la circulation (croisements réels, sillons de fret, robustesse d'horaire), elle ne conçoit aucun site, elle ne chiffre aucun coût. Le plafond de 177 km/h est un choix de système (la limite du contrôle en cabine incrémental disponible), pas une limite de la voie : ce que des plafonds supérieurs donneraient reste calculé dans les annexes numériques du projet. Ses horaires de référence datent d'une saison de restrictions exceptionnelles ; le biais a été testé en rejouant la mesure sur les horaires de janvier 2023, antérieurs à la crise. Le résultat central y tient : la voie simple du CN portait déjà 67 pour cent de marge en 2023, contre 36 pour la voie double ; le coût du régime chez le propriétaire de fret précède la crise. La lecture fine de la voie simple de VIA, elle, dépend de la saison (49 pour cent de marge en 2023, 34 en 2026) : l'écart entre propriétaires reste béant dans les deux saisons, mais la valeur « la voie simple ne coûte rien chez VIA » est celle des horaires courants, et se lit comme telle.

C'est précisément pourquoi sa conclusion opérationnelle est une commande d'étude : une étude de circulation, menée avec le propriétaire de la voie, qui alloue la marge entre ses causes (fret, état de voie, passages à niveau, terminaux) et dimensionne les interventions de capacité (liaisons rapides, sections de troisième voie, allongement d'évitements). Tout ce que la présente étude compte en est l'intrant direct ; ses fourchettes en bornent d'avance le résultat.

- Alto. (2025). *About Alto*. <https://www.altotrain.ca/en/about-alto>
- Amtrak Office of Inspector General. (2019). *Train operations : Better estimates needed of the financial impacts of poor on-time performance* (OIG-A-2020-001). Amtrak OIG. <https://amtrakoig.gov/sites/default/files/reports/OIG-A-2020-001%20TOP%20mandate.pdf>
- Association canadienne d'histoire ferroviaire. (1976). The business car. *Canadian Rail*, (296), 274. https://exporail.org/canrail/canadian_rail_1962_1989/canadian-rail-296-1976.pdf
- Bateman, C. (2015). *Remembering the ill-fated CN Turbo train*. Spacing Toronto. <https://spacing.ca/toronto/2015/12/09/53711/>
- Bien-Aime, P. (2009). *North Carolina « Sealed Corridor » Phase I, II, and III assessment* (DOT/FRA/ORD-09/17). Federal Railroad Administration, U.S. Department of Transportation. https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/300/ord0917.pdf
- Canadien National. (2002). *MR 1305-0 : méthode de calcul des vitesses en courbe* [Circulaire technique interne]. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.
- CBC News. (2025). *Via postpones direct Montreal-Toronto pilot*. <https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/via-montreal-toronto-pilot-that-skipped-eastern-ontario-postponed-1.7646512>
- Dick, C. T., Mussanov, D., Evans, L. E., Roscoe, G. S., & Chang, T.-Y. (2019). Relative Capacity and Performance of Fixed- and Moving-Block Control Systems on North American Freight Railway Lines and Shared Passenger Corridors. *Transportation Research Record*, 2673(5), 1-12. <https://doi.org/10.1177/0361198119841852>
- Federal Railroad Administration. (s. d.-a). *Automotive or railroad crossings at grade*, 49 C.F.R. §213.547. Electronic Code of Federal Regulations. Consulté <https://www.ecfr.gov/current/title-49/section-213.547>
- Federal Railroad Administration. (s. d.-b). *Mixed freight and higher-speed passenger trains : Superelevation*. U.S. Department of Transportation. Consulté https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/19085/Superelevation.pdf
- Federal Railroad Administration. (2004). *Benefits and Costs of Positive Train Control: Report in Response to Request of Appropriations Committees*. U.S. Department of Transportation. https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/17524/ptc_ben_cost_report.pdf
- Federal Railroad Administration. (2024). *Incremental Train Control System*. U.S. Department of Transportation. <https://railroads.dot.gov/research-development/program-areas/train-control/ptc/incremental-train-control-system>
- Federal Railroad Administration, & Michigan Department of Transportation. (2014). *Chicago-Detroit/Pontiac Passenger Rail Corridor Program: Tier 1 Draft Environmental Impact Statement, Chapter 2 – Alternatives Considered*. U.S. Department of Transportation. https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/17118/Chapter%20%20Alternatives%20Considered.pdf
- La Presse Canadienne. (2024). *Via Rail seeks judicial review of CN Rail's speed restrictions*. Global News. <https://globalnews.ca/news/10868587/via-rail-judicial-review-cn-rail-speed-restrictions/>
- National Audit Office. (2006). *The modernisation of the West Coast Main Line* (HC 22, session 2006-2007). National Audit Office. <https://www.nao.org.uk/reports/the-modernisation-of-the-west-coast-main-line/>
- Office des transports du Canada. (2016). *Différends sur les droits de circulation et sur l'usage commun des voies*. Gouvernement du Canada. <https://otc-cta.gc.ca/fra/differends-sur-droits-circulation-et-sur-lusage-commun-des-voies>
- Office of Rail and Road. (2021). *The Statutory and Contractual Framework* [Module d'orientation sur l'accès au réseau]. Office of Rail; Road. <https://www.orr.gov.uk/sites/default/files/2021-07/guidance-on-the-statutory-and-contractual-framework.pdf>
- Office of Rail and Road. (2025). *Applications for Access to the West Coast Main Line (WCML): Decision Letter* [Lettre de décision]. Office of Rail; Road. <https://www.orr.gov.uk/sites/default/files/2025-07/2025-07-03-applications-for-access-to-the-west-coast-main-line-decision.pdf>

- OpenStreetMap contributors. (2026). *Extraits Ontario et Québec*. Données cartographiques, Geofabrik. <https://download.geofabrik.de/>
- Parlement du Canada. (1996). *Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, art. 138 : droits de circulation*. Site Web de la législation (Justice Canada). <https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-10.4/section-138.html>
- Parlement du Royaume-Uni. (1993). *Railways Act 1993, c. 43, art. 17–22A : access agreements*. legislation.gov.uk, version révisée. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1993/43/section/17>
- Schittenhelm, B. (2011). Planning with timetable supplements in railway timetables. *Trafikdage på Aalborg Universitet 2011*. <https://journals.aau.dk/index.php/td/article/download/5554/4887>
- SNCF Réseau. (2023). *Document de référence du réseau : annexe 4.1, horaire de service 2025*. SNCF Réseau. <https://www.sncf-reseau.com/medias-publics/2023-12/DRR2025-annexe-4-1.pdf>
- Sogin, S. L., Dick, C. T., Lai, Y.-C., & Barkan, C. P. L. (2013). Analyzing the Incremental Transition from Single to Double Track Railway Lines. *Proceedings of the IAROR 5th International Seminar on Railway Operations Modelling and Analysis*. <https://railtec.illinois.edu/wp/wp-content/uploads/2019/01/Sogin%20et%20al%202013b%20IAROR.pdf>
- Trafikverket. (2025). *Järnvägsnätsbeskrivning 2027, annexe 4 D : Kvalitetstillägg*. Trafikverket. <https://bransch.trafikverket.se/contentassets/6526f430ae7f489aae8e88c06f2eef6b/jnb-2027-2025-12-05.pdf>
- Transports Canada. (2022). *Règlement concernant la sécurité de la voie (Rules Respecting Track Safety), partie II, Subpart C : Track geometry*. Gouvernement du Canada. <https://tc.canada.ca/en/rail-transportation/rules/2022-2023/rules-respecting-track-safety/subpart-c>
- Transports Canada. (2023). *Inventaire des passages à niveau*. Jeu de données, Gouvernement du Canada, Portail du gouvernement ouvert. <https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/d0f54727-6c0b-4e5a-aa04-ea1463cf9f4c>
- Transports Canada. (2025). *3. PIC — Operating restrictions for VIA Rail in the Quebec City-Windsor corridor*. Cahier de transition, Gouvernement du Canada. <https://tc.canada.ca/en/binder/3-pic-operating-restrictions-via-rail-quebec-city-windsor-corridor>
- Union internationale des chemins de fer. (2000). *Marges de régularité à prévoir dans les horaires dans le but de garantir la ponctualité du service : marges de régularité* [Fiche UIC 451-1/F/4, 4e \ed.]. UIC.
- VIA Rail Canada. (2009). *An all-Canadian rail innovation from roof to wheels*. Document d'information. https://www.viarail.ca/sites/all/files/media/pdfs/About_VIA/our-company/capital-investment-plan/BK090501E%20-%20VIA%20LRC.pdf
- VIA Rail Canada. (2025a). *Rapport annuel 2024*. https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/VIA-Rail_Annual-Report_2024.pdf
- VIA Rail Canada. (2025b). *Rapport du premier trimestre 2025*. https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/2025_VIA-Rail_First-Quarter-Report.pdf
- VIA Rail Canada. (2026). *Données GTFS du réseau VIA Rail*. Jeu de données. <https://www.viarail.ca/fr/developpeurs>
- Wikipédia. (2026). *West Coast Main Line route modernisation*. https://en.wikipedia.org/wiki/West_Coast_Main_Line_route_modernisation